# Sprint 9 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

*¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?*

**FECHAS**
12 y 13 de noviembre

**HORAS**
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

**MÓDULO**
M3, unidades 3.9 a 3.12

**EVALUACIÓN**
test de M3 (segunda parte)

**Reto de este sprint: «Conocer al huésped». Ver el reto completo, explicado paso a paso** · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

## Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_09.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_09.md`
- **S09.1 · Clustering y PCA:** `S09.1_Clustering_y_PCA.pdf`
- **S09.2 · Sistemas de recomendacion:** `S09.2_Sistemas_de_recomendacion.pdf`
- **S09.3 · Aprendizaje por refuerzo:** `S09.3_Aprendizaje_por_refuerzo.pdf`

**En esta carpeta:** `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab · `plantillas/` plantillas para el reto

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

**Jueves 12/11**

1. **Ceremonia**: Planning del reto «Conocer al huésped» y reparto de roles · *15 min*
2. **Teoría**: Clustering y PCA · *1 h 50 min*
3. **Práctica**: Segmentar huéspedes: k-means, silueta, jerárquico y DBSCAN · *1 h 20 min*
4. **Práctica**: PCA: varianza explicada y mapa en 2D · *55 min*
5. **Reto**: Arrancar el reto: preparar datos, segmentar y elegir k, mapa PCA (pasos 1–3) · *1 h*

**Viernes 13/11**

6. **Teoría**: Sistemas de recomendación · *30 min*
7. **Teoría**: Aprendizaje por refuerzo (visión conceptual) · *30 min*
8. **Práctica**: Recomendadores: popularidad, contenido, colaborativo y factorización · *1 h 20 min*
9. **Práctica**: Q-learning en el hotel · *55 min*
10. **Reto**: Recomendador, ficha de segmentos, IA responsable y ensayo (pasos 4–5) · *1 h 25 min*
11. **Ceremonia**: Entrega en `sprint-09/`, autoevaluación y coevaluación, review (3 min por equipo) y retrospectiva · *40 min*

## Qué aprenderás

- Agrupar clientes con **k-means, jerárquico y DBSCAN** y elegir k con la silueta.
- Reducir dimensiones con **PCA** y construir recomendadores (popularidad, contenido, colaborativo).
- Entender el **aprendizaje por refuerzo** con un Q-learning pequeño en numpy.
- Interpretar cada segmento para el negocio: nombre, tamaño y una acción comercial.

## Prácticas

| Notebook | Tema | Tiempo |
|---|---|---|
| `S09_01_clustering` | Segmentar huéspedes: escalado, k-means, silueta, jerárquico, DBSCAN | 80 min |
| `S09_02_pca` | PCA: varianza explicada, mapa 2D, cargas, mención a t-SNE | 55 min |
| `S09_03_recomendadores` | Popularidad, contenido, colaborativo, factorización; RMSE y precision@k | 80 min |
| `S09_04_q_learning` | Q-learning en el hotel (numpy): recompensas, epsilon-greedy, política | 55 min |

Cada notebook tiene comprobaciones automáticas (). Trabaja en orden: no pases al siguiente hasta que los `assert` pasen. Los datos se descargan solos.

### RETO Reto · «Conocer al huésped»

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** Lucía, directora comercial de TurisData Canarias, envía la misma newsletter a sus 1 200 huéspedes y vende 25 experiencias con los mismos banners. Pide: «Decidme quiénes son mis clientes, cómo los llamo y qué le enseño a cada uno».

**Entregáis** (carpeta `sprint-09/` del repositorio del equipo):

- `reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb`: segmentación de `huespedes.csv` (k con silueta y criterio de negocio), mapa 2D con PCA y `recomendar(id_usuario, n)`.
- Ficha de segmentos (1 página): nombre, tamaño, perfil, una acción y una experiencia estrella por segmento. Plantilla: `plantilla_ficha_segmentos.md`.
- Nota de IA responsable (5 líneas) dentro de la ficha.

**Reglas:**

- Unas 3 h 20 min en equipos de 3-4; solo numpy, pandas, matplotlib/seaborn y scikit-learn. Todas las personas deben poder explicar cualquier parte.
- Mínimo dos recomendadores comparados con RMSE y precision@3; `recomendar` no propone lo ya valorado.
- Nunca claves ni datos personales. Review: 3 min por equipo.

**Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (sesgo de popularidad, discriminación por edad o niños, privacidad), más segmentos con sentido de negocio.

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- [ ] Variables escaladas antes de agrupar; mapa PCA con % de varianza en los ejes
- [ ] Recomendador evaluado con RMSE y precision@3 frente a la popularidad
- [ ] Cada persona del equipo ha hecho *commit* de su parte
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-09/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas